

Internity

Manual QA & Testing Flow — Take Home Test PT Mumtaz Teknologi Indonesia

Dokumen ini adalah skrip pengujian manual untuk memverifikasi seluruh alur bisnis inti, keamanan autentikasi/otorisasi, validasi input, dan penanganan error pada aplikasi Internity (sistem manajemen PKL/magang untuk sekolah, siswa, dan perusahaan mitra). Setiap langkah mencantumkan hasil yang diharapkan (Expected) sehingga bisa langsung dipakai sebagai checklist sebelum submission maupun sebagai bahan diskusi interview (poin 24 pada spesifikasi).

1. Akun & Data Uji (Seed)

Dijalankan via `make seed (apps/api/cmd/seed)`. Semua akun berbagi password yang sama.

Email	Role	Scope	Password
admin@internity.test	admin	-	password123
coordinator@internity.test	coordinator	SMKN 1 Cibinong	password123
mentor1@internity.test	mentor	PT Mumtaz Teknologi Indonesia	password123
mentor2@internity.test	mentor	PT Teknologi Nusantara	password123
budi@internity.test	student	XII RPL 1 – NIS 2024001001	password123
siti@internity.test	student	XII RPL 1 – NIS 2024001002	password123

Kode undangan (self-registration siswa baru): **RPL1DEMO** (course XII RPL 1).

2. Alur Kritis End-to-End

Ikuti berurutan. Alur ini menelusuri satu siklus PKL penuh: pendaftaran → lamaran → penempatan → presensi & jurnal → penilaian → sertifikat.

2.1 Registrasi & Login

1. Buka `/register`, isi nama/email/password, masukkan kode undangan **RPL1DEMO**.

Expected: Akun baru dibuat dengan role student, sesi langsung aktif (cookie ter-set), redirect ke dashboard.

2. Login sebagai `budi@internity.test` di `/login` dengan password salah.

Expected: Toast error “Invalid email or password” muncul (bukan redirect diam-diam, bukan JSON mentah di layar).

3. Login ulang dengan password benar.

Expected: Redirect ke dashboard sesuai role. Buka DevTools → Application → Cookies: `internity_session` dan `internity_refresh` ber-atribut `HttpOnly=true`, `SameSite=Lax`, `Path=`; `internity_csrf` TIDAK `HttpOnly` (harus terbaca JS).

4. Refresh halaman berkali-kali / tunggu access cookie kedaluwarsa lalu lakukan aksi apa pun.

Expected: Tepat satu request ke `/auth/refresh` terkirim (lihat tab Network) meski ada beberapa request paralel yang 401 bersamaan — bukan banyak request refresh, bukan infinite loop.

2.2 Lamaran Vacancy (Student → Staff)

5. Sebagai admin, buka Vacancies, pilih department & company, buat vacancy baru (nama, kategori, skills, slot).

Expected: Vacancy tersimpan dan tampil di listing dengan status open.

6. Sebagai student (budi), buka Vacancies, cari/filter, simpan (save) satu vacancy, lalu apply.

Expected: Vacancy pindah ke Saved list; appliance baru berstatus pending; tidak bisa apply dua kali ke vacancy yang sama selagi masih ada appliance aktif.

7. Sebagai coordinator, buka Applications, proses lamaran budi: pending → processed → accepted.

Expected: Setiap transisi hanya bisa maju sesuai state machine (tidak bisa lompat pending→accepted); transisi terlarang (mis. accept ulang yang sudah accepted) ditolak 409/422, bukan 500.

8. Cek notifikasi budi (bell icon) setelah appliance diterima.

Expected: Notifikasi baru muncul terkait perubahan status lamaran.

2.3 Penjadwalan & Presensi

9. Sebagai coordinator/student, atur tanggal mulai & selesai PKL (My Internship) untuk budi.

Expected: Tanggal tersimpan. Coba buat rentang tanggal yang overlap dengan penempatan lain milik siswa yang sama → ditolak (constraint anti-overlap).

10. Sebagai budi, buka Attendance, lakukan Check in (izinkan kamera & lokasi).

Expected: Foto & lokasi (jika diizinkan) terlampir; presensi hari ini berstatus menunggu approval bila diperlukan.

11. Coba check in tanpa mengizinkan kamera.

Expected: Tetap bisa check-in tanpa foto (graceful fallback), pesan jelas bahwa kamera tidak tersedia.

12. Sebagai budi, ajukan Excuse (izin/sakit) untuk tanggal lain dengan deskripsi & lampiran.

Expected: Excuse tersimpan sebagai presensi berstatus menunggu approval.

13. Sebagai coordinator, buka Attendance review, setuju/reject presensi & excuse yang masuk.

Expected: Status presensi berubah sesuai keputusan; listing pending berkurang.

14. Sebagai budi, tulis Journal harian (kegiatan hari ini).

Expected: Entry tersimpan dengan status menunggu review.

15. Sebagai coordinator, buka Journal review, setuju jurnal budi.

Expected: Status jurnal berubah approved; tampil di riwayat siswa.

2.4 Penilaian & Sertifikat

16. Sebagai coordinator, buka Scores, input nilai budi per kategori (teknis/non-teknis, 0-100).

Expected: Nilai tersimpan; predikat huruf (A/B/C/D) otomatis terhitung dari band min-max sekolah.

17. Coba input nilai di luar rentang 0-100 (mis. 150 atau -5).

Expected: Ditolak dengan error validasi 422, field jelas menyebut nilai harus 0-100.

18. Sebagai budi, buka Certificate, unduh sertifikat setelah nilai lengkap.

Expected: PDF sertifikat resmi ter-generate & terunduh, nomor sertifikat konsisten saat diunduh ulang (idempotent).

19. Coba akses Certificate sebelum nilai diisi.

Expected: Halaman menampilkan empty/blocked state yang jelas, bukan crash atau PDF kosong.

3. Keamanan: Autentikasi, CSRF, RBAC

3.1 Cookie & Session

- Tidak ada token/session yang tersimpan di localStorage atau sessionStorage (cek DevTools → Application).
- Logout menghapus cookie sesi dan langsung redirect ke /login; mengakses halaman yang butuh auth setelah logout memaksa login ulang.
- Membuka route ber-requiresAuth tanpa sesi aktif me-redirect ke /login dengan query redirect kembali ke halaman asal setelah login.

3.2 CSRF

- Kirim request mutasi (POST/PUT/DELETE) tanpa header X-CSRF-Token (mis. lewat curl dengan cookie sesi tapi tanpa header) → ditolak.
- Request dari frontend normal menyertakan header ini otomatis (axios request interceptor membaca cookie `internity_csrf`).

3.3 RBAC / Otorisasi

- Login sebagai student, akses langsung URL admin (mis. `/admin/schools`) → frontend redirect ke dashboard (UX only).
- Ulangi dengan memanggil endpoint admin langsung (curl/Postman) memakai cookie sesi student → backend balas 403 FORBIDDEN, bukan 200.
- Login sebagai coordinator, coba akses data milik sekolah lain (jika ada) → ditolak/kosong sesuai scope.
- Login sebagai mentor, pastikan hanya melihat appliance/vacancy milik company sendiri.

3.4 Rate limiting

- Login dengan password salah berkali-kali berturut-turut (>5x dalam waktu singkat) → respons berubah jadi 429 RATE_LIMITED, toast "Too many requests" muncul.

4. Validasi Input

Kategori	Contoh kasus uji	Expected
Required field	Submit form tanpa mengisi field wajib (mis. nama vacancy kosong)	422, pesan per-field
String length	Nama sekolah 1 karakter / >255 karakter	422, pesan panjang minimum/maksimum
Format email	Register dengan email tanpa “@”;	422, “Enter a valid email”;
Enum	Kirim role/status di luar daftar valid via API langsung	422/400, nilai enum ditolak
Numeric range	Skor di luar 0-100, slot vacancy negatif	422, pesan rentang jelas
Date	Tanggal mulai PKL setelah tanggal selesai	422/409, ditolak dengan alasan
UUID	Path/param ID bukan format UUID/angka valid	400 BAD_REQUEST, bukan 500
File type	Upload lampiran excuse dengan ekstensi .exe	Ditolak, MIME type tidak diizinkan
File size	Upload foto presensi > batas ukuran	Ditolak dengan pesan ukuran maksimum

5. Response Envelope & Status Code

Setiap response, sukses maupun error, harus konsisten: { success, data, message, meta } / { success:false, data:null, message, error:{code,details}, meta }. Verifikasi minimal satu contoh nyata per kode:

Kode	Skenario contoh nyata di Internity
200	GET /vacancies berhasil
201	POST /appliances (apply vacancy) berhasil dibuat
204	DELETE /vacancies/:id/save (unsave) berhasil, tanpa body
400	Path param bukan integer valid, body bukan JSON valid
401	Akses endpoint ber-auth tanpa cookie sesi, atau login dengan password salah
403	Student mencoba memanggil endpoint admin-only
404	GET /vacancies/:id dengan id yang tidak ada
409	Register dengan email yang sudah terdaftar; accept appliance yang sudah accepted
422	Body request lolos parsing tapi gagal validasi bisnis (skor di luar 0-100, dsb.)
429	Brute-force login melewati rate limit
500	Dipicu sengaja (mis. matikan DB sesaat) → pesan generik ke client, detail lengkap hanya di server log, tidak ada stack trace/r

6. UI/UX States

- Loading: skeleton pada KPI dashboard & tabel saat data belum datang (bukan layar kosong/putih).
- Empty state: listing tanpa data (mis. Applications sebelum ada lamaran) menampilkan pesan & ilustrasi, bukan tabel kosong polos.
- Error state: matikan API sebentar, buka halaman listing → pesan error jelas, bukan crash blank page.

- Disabled/loading submit: tombol submit berubah teks & ter-disable selama request berjalan, mencegah double submit.
 - Confirmation dialog: hapus data (mis. delete company) memunculkan dialog konfirmasi sebelum eksekusi.
 - Toast: setiap aksi sukses/gagal (create, update, delete, approve, reject) memunculkan toast Sonner yang sesuai.
 - Responsive: uji di lebar 375px (mobile, sidebar jadi drawer), 768px (tablet), dan 1280px+ (desktop).
 - Keyboard: Tab menelusuri form secara logis, Enter submit, Escape menutup dialog/drawer.
-

7. Search, Filter, Sort, Pagination

Contoh query yang harus berfungsi di minimal beberapa listing (Vacancies, Applications, Schools, dll):

?page=1&limit=20&search=keyword&sort=created_at&order=desc&status=active

- Ganti halaman (page) → data berganti, nomor halaman di URL ikut berubah (bisa di-refresh/di-share).
 - Ketik search → hasil menyempit sesuai keyword, pagination reset ke halaman 1.
 - Klik header kolom untuk sort → urutan data berubah, indikator arah sort terlihat.
 - Filter status → hanya baris dengan status tersebut yang tampil.
-

Dibuat sebagai bagian dari deliverable Take Home Test — PT Mumtaz Teknologi Indonesia. Mengacu pada poin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, dan 17 spesifikasi.